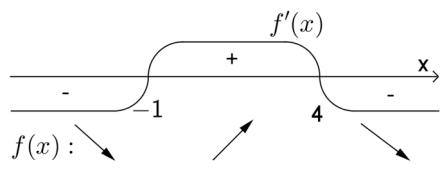


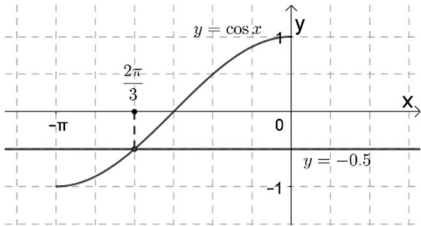
**Matemaatika RE põhieksami 2024 ülesanded ja hindamisjuhend****LAI KURSUS****Ülesanne 1. (5 punkti)**

Leidke funktsiooni $f(x) = 24x - 2x^3 + 9x^2 + 3$ kasvamisvahemik.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$f'(x) = 24 - 6x^2 + 18x$ $X^\uparrow : f'(x) > 0 \Rightarrow -6x^2 + 18x + 24 > 0$ $-6x^2 + 18x + 24 = 0 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$ $x_1 = -1; x_2 = 4$  <u>Vastus.</u> $X^\uparrow = (-1; 4)$.	Tuletise leidmine (1 punkt) Tuletisfunktsiooni nullkohtade leidmine (1 punkt) Kasvamise tingimuse rakendamine ja kasvamisvahemiku leidmine (3 punkti)	5 punkti	Kast 1

Ülesanne 2. (5 punkti)

Lahendage võrrand $\cos 2x - 2 \cos x = 2 \cos^2 x$ lõigul $[-\pi; 0]$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$\cos 2x - 2 \cos x = 2 \cos^2 x$ $\cos^2 x - \sin^2 x - 2 \cos x - 2 \cos^2 x = 0$ $\cos^2 x - 1 + \cos^2 x - 2 \cos x - 2 \cos^2 x = 0$ $-1 - 2 \cos x = 0$ $\cos x = -\frac{1}{2}$  $x = -\frac{2\pi}{3}$ VÕI $x = \pm \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) + 2n\pi = \pm \frac{2\pi}{3} + 2n\pi, \text{ kus } n \in \mathbb{Z}$ Lõiku $[-\pi; 0]$ kuulub lahend $x = -\frac{2\pi}{3}$. <u>Vastus.</u> $x = -\frac{2\pi}{3}$.	Kahekordse nurga koosinuse valemi ja põhiseose rakendamine (2 punkt) Võrrandi teisendamine (1 punkt) Võrrandi lahendamine mis tahes viisil (2 punkti)	5 punkti	Kast 2

Ülesanne 3. (5 punkti)

Urmasel on sahtlis 16 väliselt ühesugust patareid. Nende hulgas on ka mõned tühjad patareid, mille ta kavatseb viia ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse. On teada, et sahtlist ühe patarei juhuslikul valimisel on tühja patarei saamise tõenäosus 0,375.

1. Mitu tühja patareid on Urmasel sahtlis?
2. Leidke tõenäosus, et
 - 1) võttes sahtlist juhuslikult kaks patareid, on mõlemad tühjad;
 - 2) võttes sahtlist juhuslikult neli patareid, on vähemalt üks patareidest tühi.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $\frac{m}{16} = 0,375 \Rightarrow m = 16 \cdot 0,375 = 6$ <u>Vastus.</u> Sahtlis on 6 tühja patareid.	Soodsate võimaluste arvu leidmine (1 punkt)	1 punkt	Kast 3
2. 1) Sündmus A – kahest patareist mõlemad on tühjad $P(A) = \frac{6}{16} \cdot \frac{5}{15} = \frac{1}{8}$ või $P(A) = \frac{C_6^2 \cdot C_{10}^0}{C_{16}^2} = \frac{15}{120} = \frac{1}{8}$ <u>Vastus.</u> Tõenäosus, et sahtlist juhuslikult võetud kaks patareid on tühjad, on $\frac{1}{8}$.	Korrutamislause rakendamine ja tõenäosuse leidmine (2 punkti)	2 punkti	Kast 4
2) Sündmus B – neljast patareist vähemalt 1 on tühi Tõenäosus, et kõik 4 patareid on täis: $P(\overline{B}) = \frac{C_6^0 \cdot C_{10}^4}{C_{16}^4} = \frac{210}{1820} = \frac{3}{26}$ $P(B) = 1 - \frac{3}{26} = \frac{23}{26}$ <u>Vastus.</u> Tõenäosus, et neljast patareist vähemalt üks on tühi, on $\frac{23}{26}$.	Vastandsündmuse tõenäosuse arvutamine (2 punkti)	2 punkti	Kast 5

Ülesanne 4. (5 punkti)

Lahendage võrrand $\sqrt{x+6} = 2 + \sqrt{2x-5}$.

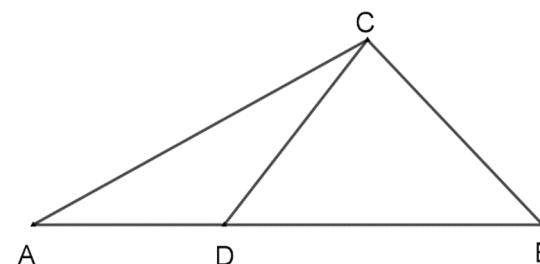
Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$\sqrt{x+6} = 2 + \sqrt{2x-5} \mid ()^2$ $x+6 = 4 + 4\sqrt{2x-5} + 2x-5$ $x+6-4-2x+5 = 4\sqrt{2x-5}$ $7-x = 4\sqrt{2x-5} \mid ()^2$ $49-14x+x^2 = 16(2x-5)$ $49-14x+x^2-32x+80=0$ $x^2-46x+129=0$ $x_1=3; x_2=43$ Kontroll: $x_1=3$ $v = \sqrt{3+6} = \sqrt{9} = 3;$ $p = 2 + \sqrt{2 \cdot 3 - 5} = 2 + \sqrt{1} = 3 \quad v = p$ $x_2=43$ (võõrlahend) $v = \sqrt{43+6} = \sqrt{49} = 7;$ $p = 2 + \sqrt{2 \cdot 43 - 5} = 2 + \sqrt{81} = 2 + 9 = 11;$ $v \neq p$ <u>Vastus.</u> $x=3$.	Võrrandi poolte ruutu tõstmise järel õige ruutvõrrandi saamine (3 punkti) Ruutvõrrandi lahendamine (1 punkt) Lahendite kontrollimine, võõrlahendi eemaldamine ja vastuse esitamine (1 punkt)	5 punkti	Kast 6

Ülesanne 5. (10 punkti)

Kolmnurga ABC küljed on $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm ja $BC = 4$ cm. Küljel AB on märgitud punkt D nii, et lõigu CD pikkus on 5 cm.

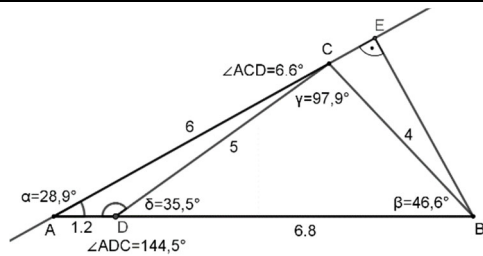
Arvutage

- 1) lõikude AD ja BD pikkused;
- 2) punkti B kaugust sirgest, millel asub kolmnurga ABC külg AC .



Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1) ΔABC: koosinusteoreemist $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \beta$ $\cos \beta = \frac{4^2 + 8^2 - 6^2}{2 \cdot 4 \cdot 8} = \frac{44}{64} = 0,6875 \Rightarrow \beta \approx 46,57^\circ \approx 46^\circ 34'$ ΔDBC: siinusteoreemist $\frac{DC}{\sin \beta} = \frac{CB}{\sin \delta} \Rightarrow$ $\Rightarrow \sin \delta = \frac{4 \cdot \sin 46^\circ 34'}{5} \approx 0,5809 \Rightarrow \delta \approx 35,52^\circ \approx 35^\circ 31'$ $\angle DCB = \gamma \approx 180^\circ - (46^\circ 34' + 35^\circ 31') = 97^\circ 55' \approx 97,92^\circ$ ΔDBC: $\frac{BD}{\sin \gamma} = \frac{DC}{\sin \beta} \Rightarrow BD \approx \frac{5 \cdot \sin 97^\circ 55'}{\sin 46^\circ 34'} \approx 6,8$ (cm) $AD \approx 8 - 6,8 = 1,2$ (cm) <u>Vastus.</u> $AD \approx 1,2$ cm, $BD \approx 6,8$ cm.	Koosinusteoreemi rakendamine ja nurga ABC leidmine (2 punkti) Siinusteoreemi rakendamine ning nurkade BDC ja DCB leidmine (3 punkti) Lõikude BD ja AD pikkuste leidmine (2 punkti) <i>Märkus: iga alternatiivne õige lahendus annab samuti kokku 7 punkti.</i>	7 punkti	Kast 7

2)



$$p_{ABC} = \frac{8+6+4}{2} = 9 \text{ (cm)}$$

$$S_{ABC} = \sqrt{9(9-8)(9-6)(9-4)} = 3\sqrt{15} \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$S_{ABC} = \frac{AC \cdot BE}{2} \Rightarrow BE = \frac{2 \cdot 3\sqrt{15}}{6} = \sqrt{15} \approx 3,9 \text{ (cm)}$$

VÕI

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BE = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AB \cdot \sin \beta$$

$$BE = \frac{BC \cdot AB \cdot \sin \beta}{AC} \approx \frac{4 \cdot 8 \cdot \sin 46,57^\circ}{6} \approx 3,9 \text{ (cm)}$$

Vastus. $BE \approx 3,9 \text{ cm}$.

Lõigu BE pikkuse arvutamine mis tahes viisil (3 punkti)

3 punkti

Kast 8

Ülesanne 6. (10 punkti)

- Lihtsustage avaldis $\frac{1-m^{-\frac{1}{2}}}{1+m^{\frac{1}{2}}}-\frac{m^{\frac{1}{2}}+m^{-\frac{1}{2}}}{m-1}$, kui $m > 0$ ja $m \neq 1$.
- Arvutage selle avaldise väärtus, kui $m = \log_6 180 - \log_6(3a) - \frac{1}{2} \log_6 \frac{25}{9a^2}$ ja $a > 0$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $\frac{1-m^{-\frac{1}{2}}}{1+m^{\frac{1}{2}}}-\frac{m^{\frac{1}{2}}+m^{-\frac{1}{2}}}{m-1} = \frac{1-\frac{1}{\sqrt{m}}}{1+\sqrt{m}} - \frac{\sqrt{m}+\frac{1}{\sqrt{m}}}{(\sqrt{m}-1)(\sqrt{m}+1)} =$ $= \frac{\sqrt{m}-1-1+\frac{1}{\sqrt{m}}-\sqrt{m}-\frac{1}{\sqrt{m}}}{(\sqrt{m}-1)(\sqrt{m}+1)} = \frac{-2}{m-1} = \frac{2}{1-m}$ või $\frac{1-m^{-\frac{1}{2}}}{1+m^{\frac{1}{2}}}-\frac{m^{\frac{1}{2}}+m^{-\frac{1}{2}}}{m-1} = \frac{1-\frac{1}{\sqrt{m}}}{1+\sqrt{m}} - \frac{\sqrt{m}+\frac{1}{\sqrt{m}}}{m-1} =$ $= \frac{\sqrt{m}-1}{\sqrt{m}(1+\sqrt{m})} - \frac{m+1}{\sqrt{m}(\sqrt{m}+1)(\sqrt{m}-1)} =$ $= \frac{m-2\sqrt{m}+1-m-1}{\sqrt{m}(\sqrt{m}+1)(\sqrt{m}-1)} = \frac{-2}{m-1} = \frac{2}{1-m}$ või $\frac{1-m^{-\frac{1}{2}}}{1+m^{\frac{1}{2}}}-\frac{m^{\frac{1}{2}}+m^{-\frac{1}{2}}}{m-1} = \frac{1-m^{-\frac{1}{2}}}{1+m^{\frac{1}{2}}} - \frac{m^{\frac{1}{2}}+m^{-\frac{1}{2}}}{\left(m^{\frac{1}{2}}+1\right)\left(m^{\frac{1}{2}}-1\right)} =$	Avaldise lihtsustamine (6 punkti)	6 punkti	Kast 9

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\left(1 - m^{-\frac{1}{2}}\right) \left(m^{\frac{1}{2}} - 1\right) - m^{\frac{1}{2}} - m^{-\frac{1}{2}}}{\left(m^{\frac{1}{2}} + 1\right) \left(m^{\frac{1}{2}} - 1\right)} = \\
 &= \frac{m^{\frac{1}{2}} - 1 - 1 + m^{-\frac{1}{2}} - m^{\frac{1}{2}} - m^{-\frac{1}{2}}}{\left(m^{\frac{1}{2}} + 1\right) \left(m^{\frac{1}{2}} - 1\right)} = \frac{-2}{m - 1} = \frac{2}{1 - m}
 \end{aligned}$$

Vastus. Lihtsustatud avaldis on $\frac{2}{1-m}$.

$$\begin{aligned} 2. \quad m &= \log_6 180 - \log_6 (3a) - \frac{1}{2} \log_6 \frac{25}{9a^2} = \\ &= \log_6 \frac{180}{3a} - \log_6 \sqrt{\frac{25}{9a^2}} = \log_6 \frac{180 \cdot \sqrt{9a^2}}{3a \cdot \sqrt{25}} = \log_6 \frac{180 \cdot 3a}{3a \cdot 5} = \\ &= \log_6 36 = 2 \end{aligned}$$

Lihtsustatud avaldise väärtus on $\frac{2}{1-2} = \frac{2}{-1} = -2$

Vastus. Kui $m = 2$, siis avaldise väärtus on -2 .

m väärtuse arvutamine (3 punkti)

Lihtsustatud avaldise väärtuse arvutamine
(1 punkt)

4 punkti

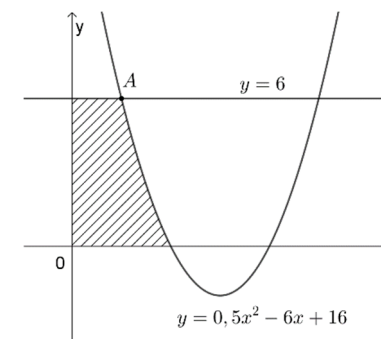
Kast 10

Ülesanne 7. (10 punkti)

Joonisel viirutatud kujund on piiratud sirgega $y = 6$, parabooliga $y = 0,5x^2 - 6x + 16$ ja mõlema koordinaatteljega.

Arvutage

- 1) antud sirge ja parabooli lõikepunkti A koordinaadid;
- 2) viirutatud kujundi täpne pindala.

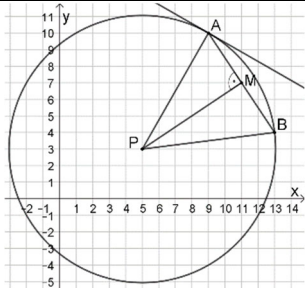


Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1) $\begin{cases} y = 6 \\ y = 0,5x^2 - 6x + 16 \end{cases}$ $0,5x^2 - 6x + 10 = 0 \Rightarrow x_1 = 2; x_2 = 10$ Jooniselt on näha, et punkt A on väiksema abstsissiga lõikepunkt, seega $A(2; 6)$. <u>Vastus.</u> $A(2; 6)$.	Punkti A koordinaatide leidmine (2 punkti)	2 punkti	Kast 11
2) Ristküliku pindala $S_1 = 2 \cdot 6 = 12$ (ü²) Parabooli nullkohad: $0,5x^2 - 6x + 16 = 0 \Rightarrow x_1 = 4; x_2 = 8$ Kõvertrapetsi pindala: $S_2 = \int_2^4 (0,5x^2 - 6x + 16) dx = \left(\frac{1}{6}x^3 - 3x^2 + 16x \right) \Big _2^4 =$ $= \frac{64}{6} - 3 \cdot 16 + 16 \cdot 4 - \left(\frac{8}{6} - 3 \cdot 4 + 16 \cdot 2 \right) = \frac{16}{3} \text{ (ü}^2\text{)}$ $S = S_1 + S_2 = 12 + \frac{16}{3} = \frac{52}{3} = 17\frac{1}{3} \text{ (ü}^2\text{)}$ <u>Vastus.</u> Viirutatud kujundi pindala on $17\frac{1}{3}$ ü².	Viirutatud kujundi osadeks jaotamine (1 punkt) Ristküliku pindala leidmine (1 punkt) Parabooli nullkohtade arvutamine (1 punkt) Kõvertrapetsi pindala arvutamine (4 punkti) Viirutatud kujundi täpse pindala leidmine (1 punkt)	8 punkti	Kast 12

Ülesanne 8. (10 punkti)

Punktid $A(9; 10)$ ja B asuvad ringjoonel, mille keskpunkt on $P(x; 3)$. Lõigu AB keskpunkt on $M(11; 7)$.

1. Arvutage ringjoone keskpunkti P abstsiss x .
2. Koostage võrrand sirgele, millel asub lõik AB .
3. Leidke ringjoonele punktis A joonestatud puutuja tõus.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Punkt $B(x_1; y_1)$ $\begin{cases} \frac{9+x_1}{2} = 11 \\ \frac{10+y_1}{2} = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 13 \\ y_1 = 4 \end{cases}$ Seega punkt $B(13; 4)$ $AP = BP \Rightarrow AP^2 = BP^2$ $AP = \sqrt{(x-9)^2 + 49}; BP = \sqrt{(x-13)^2 + 1}$ $(x-9)^2 + 49 = (x-13)^2 + 1$ $x^2 - 18x + 81 + 49 = x^2 - 26x + 169 + 1$ $8x = 40 \Rightarrow x = 5$ või Lõik PM on võrdhaarse kolmnurga APB kõrgus: $AM = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}; AP = \sqrt{(x-9)^2 + 49};$ $PM = \sqrt{(11-x)^2 + 16}$ $AM^2 + PM^2 = AP^2 \text{ ehk}$ $13 + (11-x)^2 + 16 = (x-9)^2 + 49$ $13 + 121 - 22x + x^2 + 16 = x^2 - 18x + 81 + 49$ $-4x = -20 \Rightarrow x = 5$ <u>Vastus.</u> $x = 5$.	 Punkti B koordinaatide leidmine (2 punkt) Lõikude AP ja BP pikkuste avaldamine (2 punkti) Abstsissi x leidmine (2 punkti) Pythagorase teoreemi rakendamine ning lõikude AM, AP ja PM pikkuste avaldamine (4 punkti) Abstsissi x leidmine (2 punkti)	6 punkti	Kast 13

Ülesanne 9. (10 punkti)

Juturoboti tasuta versioon loob sekundis 8 sümbolit vähem kui selle roboti tasuline versioon. On teada, et 4500 sümboli loomiseks kulub tasulisel versioonil 2,5 minutit vähem aega kui tasuta versioonil.

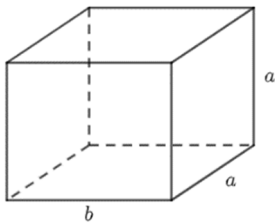
1. Mitu sümbolit loob juturoboti tasuta versioon sekundis?
 2. Mitme protsendi võrra kulub tasulisel versioonil 4500 sümboli loomiseks vähem aega kui tasuta versioonil?
- Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Tasuta versioon loob sekundis x sümbolit, tasuline versioon $x + 8$ sümbolit. 4500 sümboli loomiseks kulub tasuta versioonil $\frac{4500}{x}$ sekundit, tasulisel $\frac{4500}{x + 8}$ sekundit. 2,5 min = 150 s, järelikult $\frac{4500}{x} - \frac{4500}{x + 8} = 150$ $\frac{4500}{x} - \frac{4500}{x + 8} - 150 = 0 \Rightarrow \frac{-150x^2 - 1200x + 36000}{x(x + 8)} = 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow \frac{x^2 + 8x - 240}{x(x + 8)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 + 8x - 240 = 0 \\ x(x + 8) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0; x \neq -8 \end{cases}$ $x_1 = -20$ (ei sobi sümbolite arvuks) $x_2 = 12$ <u>Vastus.</u> Tasuta versioon loob sekundis 12 sümbolit.	Ajaühiku teisendamine (1 punkt) Muutujate kirjeldamine ja võrrandi(süsteemi) koostamine (3 punkti) Võrrandi(süsteemi) lahendamine ja vastuse järeldamine (3 punkti)	7 punkti	Kast 16
2. Tasuta versioonil kulub 4500 sümboli loomiseks $4500 : 12 = 375$ sekundit ja tasulisel versioonil $4500 : (12 + 8) = 225$ sekundit. Tasulisel versioonil kulub $375 - 225 = 150$ sekundit vähem, mis on $\frac{150}{375} \cdot 100\% = 40\%$. <u>Vastus.</u> Tasulisel versioonil kulub 40% vähem aega.	Kulutatud aegade leidmine (1 punkt) Protsendi leidmine (2 punkti)	3 punkti	Kast 17

Ülesanne 10. (10 punkti)

Püstprisma põhjaks on ristkülik, mille ümbermõõt on 12 cm. Prisma külgserv ja pikem põhiserv on võrdse pikkusega.

1. Arvutage prisma põhiservade pikkused, mille korral on prisma ruumala maksimaalne.
2. Arvutage prisma maksimaalne ruumala.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$2(a + b) = 12 \Rightarrow b = 6 - a$ $V = a^2 b$ $V(a) = a^2(6 - a) = 6a^2 - a^3$ $V'(a) = 12a - 3a^2$ $V'(a) = 0$ $12a - 3a^2 = 0$ $3a(4 - a) = 0$ $a = 0$ või $a = 4$ $V''(a) = 12 - 6a$ $V''(0) = -6 \cdot 0 + 12 = 12 > 0$ $V''(4) = -6 \cdot 4 + 12 = -12 < 0 \Rightarrow a_{\max} = 4$ $a_{\max} = 4 \text{ cm}; b = 6 - 4 = 2 \text{ (cm)}$ $V_{\max} = 4^2 \cdot 2 = 32 \text{ (cm}^3\text{)}$ <u>Vastus.</u> Prisma põhiservad on 4 cm ja 2 cm ning maksimaalne ruumala on 32 cm ³ .	 Risttahula servade tähistamine ja ruumalafunktsiooni koostamine (4 punkti) Funktsiooni tuletise leidmine (2 punkti) Ekstreemumkoha tingimuse rakendamine ja ekstreemumkohtade leidmine ning teise põhiserva leidmine (2 punkti) Liigi määramine (1 punkt) Ruumala leidmine (1 punkt)	10 punkti	Kast 18

Ülesanne 11. (10 punkti)

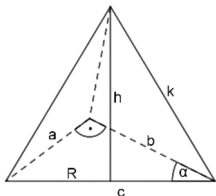
Peeter ja Miina käisid 20 järjestikusel päeval jooksmas.

1. Miina jooksis esimesel kahel päeval kokku 10,5 km. Teisest päevast alates jooksis ta igal järgneval päeval sama teepikkuse võrra rohkem kui eelmisel päeval. Mitu kilomeetrit läbis Miina 20 päevaga kokku, kui seitsmendal päeval jooksis ta 8 km?
2. Peeter jooksis esimesel päeval 12 500 sammu ja igal järgneval päeval 20% võrra rohkem kui eelmisel päeval. Mitmendal päeval ületas Peetri jooksusammude arv päevas esimest korda 31 000?
3. Kui Peetri jooksusammude arv päevas oli ületanud 31 000 sammu, otsustas ta, et jookseb kõikidel ülejäänud päevadel päevas 10 000 sammu. Mitu kilomeetrit läbis Peeter 20 päevaga kokku, kui tema keskmine jooksusammu pikkus oli 100 cm?
- 4.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Aritmeetiline jada: $a_1 + a_2 = 10,5$; $a_7 = 8$ $\begin{cases} a_1 + a_1 + d = 10,5 \\ a_1 + 6d = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 5 \\ d = 0,5 \end{cases}$ $S_{20} = \frac{2 \cdot 5 + 19 \cdot 0,5}{2} \cdot 20 = 195$ <u>Vastus.</u> Miina läbis kokku 195 km.	Aritmeetilise jada esimese liikme ja vahe leidmine (3 punkti) Summa leidmine (1 punkt)	4 punkti	Kast 19
2. Geomeetriline jada: $b_1 = 12\,500$; $q = 1,2$ $b_1 q^{n-1} > 31\,000 \text{ ehk } 12\,500 \cdot 1,2^{n-1} > 31\,000$ $n-1 > \log_{1,2} \frac{31\,000}{12\,500} \Rightarrow n-1 > 4,98 \Rightarrow n > 5,98$ <u>Vastus.</u> Peeter jooksis rohkem kui 31 000 sammu 6. päeval.	n väärtuse leidmine (3 punkti)	3 punkti	Kast 20
3. Peeter jooksis 20 päevaga $S_6 + 14 \cdot 10\,000 = \frac{12\,500 \cdot (1,2^6 - 1)}{0,2} + 140\,000 =$ $= 124\,124 + 140\,000 = 264\,124 \text{ sammu ja läbis}$ $264\,124 \cdot 100 \text{ cm} = 264\,124 \cdot 0,001 \text{ km} =$ $= 264,124 \text{ km}$ <u>Vastus.</u> Peeter läbis 20 päevaga ligikaudu 264 km.	Summa valemi rakendamine (1 punkt) Sammude koguarvu leidmine (1 punkt) Teepikkuse leidmine (1 punkt)	3 punkti	Kast 21

Ülesanne 12. (10 punkti)

Püramiidi põhi on täisnurkne kolmnurk, mille üks kaatet on $2\sqrt{3}$ dm ja selle lähisnurk on 30° . Püramiidi kõik külgservad on $\sqrt{52}$ dm. Arvutage püramiidi täpne ruumala.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$b = 2\sqrt{3}$ dm; $\alpha = 30^\circ$ $\tan 30^\circ = \frac{a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow a = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 2$ (dm) $c = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = 4$ (dm) $S_p = \frac{2\sqrt{3} \cdot 2}{2} = 2\sqrt{3}$ (dm ²) Kui püramiidi kõik külgservad on võrdsed, siis püramiidi kõrgus toetub põhjaks oleva kolmnurga ümberringjoone keskpunkti. Põhja ümberringjoone raadius: siinusteoreemist $\frac{a}{\sin 30^\circ} = 2R$, $2R = 2 : \frac{1}{2} = 4$, $R = 2$ (dm) või täisnurkse kolmnurga ümberringjoone keskpunkt asub hüpotenuusi keskpunktis: $R = \frac{4}{2} = 2$ (dm) või $S_p = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{abc}{4S} = \frac{2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 4}{4 \cdot 2\sqrt{3}} = 2$ (dm) $h = \sqrt{k^2 - R^2} \Rightarrow h = \sqrt{(\sqrt{52})^2 - 2^2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ (dm) $V = \frac{S_p \cdot h}{3} \Rightarrow V = \frac{2\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3}}{3} = 8$ (dm ³) <u>Vastus.</u> Püramiidi ruumala on 8 dm ³ .	 Täisnurkse kolmnurga lahendamine ja põhja pindala leidmine (4 punkti) Arusaamine, et tuleb leida põhja ümberringjoone raadius ja selle leidmine (3 punkti) Püramiidi kõrguse ja täpse ruumala leidmine (3 punkti)	4 punkti 6 punkti	Kast 22 Kast 23